Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MEZCLAS Y REACCIONES SUCESIVAS

Una mezcla de 0,500 mol de CO y H_2 se quema por completo y consume 0,250 mol de O_2 ($2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$; $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$). ¿Qué se puede concluir?

A) La mezcla es equimolar

B) Es solo CO

C) Es solo H_2

D) Hay 0,250 mol de CO

E) No se puede determinar la composición con ese dato: ambos gases consumen O_2 en la misma razón

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   Ambos: 1 mol de gas por ½ mol de O_2.

2. **Conclusión**
   El dato de O_2 no distingue: se necesita, por ejemplo, la masa de agua o de CO_2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cualquier composición consume 0,250 mol.

B) También sirve cualquier mezcla.

C) Ídem.

D) Sin otro dato no se puede saber.

Idea clave. Antes de resolver, verifica que el dato distinga los componentes.